

Saut d'itérations par approximation de Padé

pour le rendu profond de l'ensemble de Mandelbrot

On cherche à accélérer le calcul de l'orbite d'un pixel en *sautant* des blocs d'itérations. La méthode classique (**BLA**, *bivariate linear approximation*) remplace un bloc par une carte *affine*; on montre ici comment une carte *rationnelle* de Padé [1/1] capture un ordre de plus, au prix d'un pôle bénin.

1 Cadre : perturbation

Soit $C \in \mathbb{C}$ le centre de la vue. L'**orbite de référence** est calculée une fois, en haute précision :

$$Z_0 = 0, \quad Z_{n+1} = Z_n^2 + C.$$

Chaque pixel est un petit écart $c = \delta c$ autour de C . Son orbite s'écrit $Z_n + z_n$, où le **delta** z_n suit l'itération perturbée

$$z_{n+1} = 2 Z_n z_n + z_n^2 + c, \quad z_0 = 0. \quad (1)$$

L'intérêt : z_n reste minuscule, donc calculable en basse précision même quand $Z_n + z_n$ exige des centaines de chiffres. Le terme *linéaire* $2Z_n z_n$ domine ; le terme *quadratique* z_n^2 est ce que les approximations vont traiter différemment.

2 BLA : l'approximation affine

L'idée de la BLA est de négliger z_n^2 sur un bloc, ce qui linéarise (1). Un pas devient $z_{n+1} \approx A z_n + B c$ avec le **germe**

$$A = 2Z_n, \quad B = 1.$$

Deux pas consécutifs (d'abord x , puis y) se composent trivialement, car composer deux applications affines reste affine :

$$A_z = A_y A_x, \quad B_z = A_y B_x + B_y. \quad (2)$$

C'est ce qui autorise une table hiérarchique de blocs de tailles 1, 2, 4, ...

Domaine de validité. Négliger z_n^2 est légitime tant qu'il reste petit devant le terme linéaire :

$$|z_n^2| \ll |2Z_n z_n| \iff |z_n| \ll |2Z_n| = |A|.$$

Avec un seuil machine ε , le bloc est valide sur le disque

$$\boxed{|z_n| < R_{\text{aff}} = \varepsilon |A|} \quad (3)$$

3 Padé [1/1] : l'approximation rationnelle

3.1 Germe : reproduire le terme quadratique

Plutôt que de jeter z_n^2 , on cherche une fraction rationnelle qui le *reproduise*. On pose la forme *bivariée* (linéaire en c , rationnelle [1/1] en z) :

$$z_{n+1} \approx \frac{A z_n + B c}{1 + D z_n}. \quad (4)$$

Son développement en série de z_n (à c fixé) est

$$\frac{Az}{1 + Dz} = Az - ADz^2 + AD^2z^3 - \dots$$

On identifie terme à terme avec le pas *exact* $2Z_n z + z^2 (+c)$:

$$\underbrace{A = 2Z_n}_{\text{ordre } z^1}, \quad \underbrace{-AD = 1 \Rightarrow D = -\frac{1}{2Z_n}}_{\text{ordre } z^2}, \quad \underbrace{B = 1}_{\text{terme en } c}.$$

Germe de Padé. $A = 2Z_n, \quad B = 1, \quad D = -\frac{1}{2Z_n} = -\frac{1}{A}.$

La forme rationnelle reproduit z^2 *exactement* (l'affine le jette). Son erreur de tête est le terme cubique parasite $+AD^2z^3 = z^3/(2Z_n)$. Elle introduit un **pôle** en $z = -1/D = 2Z_n = A$: précisément la frontière où la linéarisation perdait déjà tout sens. Le pôle *encode* ainsi la divergence locale.

3.2 Composition : la structure de Möbius

À $c = 0$, la carte (4) est une transformation de Möbius, représentable par une matrice 2×2 :

$$T(z) = \frac{Az}{1 + Dz} \longleftrightarrow M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ D & 1 \end{pmatrix}.$$

Composer deux blocs revient à *multiplier* leurs matrices :

$$M_y M_x = \begin{pmatrix} A_y & 0 \\ D_y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_x & 0 \\ D_x & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_y A_x & 0 \\ D_x + A_x D_y & 1 \end{pmatrix}.$$

On lit directement la règle de composition. Le coefficient B (dépendance en c) se propage au premier ordre comme dans le cas affine :

Composition de deux blocs Padé (x avant y) :

$$A_z = A_y A_x, \quad B_z = A_y B_x + B_y, \quad \boxed{D_z = D_x + A_x D_y}.$$

Les deux premières règles sont identiques à la BLA (2). La nouveauté est D_z : une somme pondérée par la dérivée du flot A_x , qui encode la *courbure* du bloc là où l'affine ne retient que la *pente*.

Remarque. La composition exacte fait apparaître des termes croisés en cz et c : la forme $[1/1]$ n'est pas strictement fermée. Mais en zoom profond $|c|$ est infinitésimal, et ces termes d'ordre supérieur en c se tronquent sans dommage ; la forme se referme alors exactement sur les règles ci-dessus.

3.3 Domaine de validité : le gain

Comparons l'erreur relative commise par pas.

$$\text{Affine : } \frac{|z^2|}{|Az|} = \frac{|z|}{|2Z|} \quad \Bigg| \quad \text{Padé : } \frac{|AD^2z^3|}{|Az|} = \left(\frac{|z|}{|2Z|} \right)^2.$$

En imposant que l'erreur reste sous ε , on obtient les deux rayons de validité :

$$R_{\text{aff}} = \varepsilon |A| \quad \longrightarrow \quad \boxed{R_{\text{Padé}} = \sqrt{\varepsilon} |A|}. \quad (5)$$

Gain de portée. $\frac{R_{\text{Padé}}}{R_{\text{aff}}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \approx 10^8$ en double précision ($\varepsilon \sim 10^{-16}$), $\approx 4 \times 10^3$ en simple précision.

Concrètement, un bloc Padé reste valide pour des $|z|$ bien plus grands — notamment *près de l'échappement*, là où z croît et où l'anneau retombe aussitôt en pas-à-pas. C'est le seul argument quantitatif en faveur de la méthode.

3.4 Application, avec garde-fou

À l'exécution, on applique le bloc accumulé (A, B, D) au delta courant :

$$\text{den} = 1 + Dz, \quad z \longleftarrow \begin{cases} \frac{Az + Bc}{\text{den}}, & |\text{den}| \geq \theta, \\ 2Zz + z^2 + c \text{ (pas exact)}, & |\text{den}| < \theta, \end{cases}$$

le seuil $\theta \sim 10^{-2}$ évitant l'explosion au voisinage du pôle.

4 Garde-fous indispensables

Trois conditions, découvertes à l'implémentation, conditionnent la *correction* du résultat — indépendamment du choix affine/Padé. Les ignorer produit des artefacts massifs, identiques dans les deux modes et insensibles à ε .

1. **Jamais de saut depuis $Z \approx 0$.** La référence démarre à $Z_0 = 0$, donc $A_0 = 2Z_0 = 0$ annihile tout bloc accumulé. Comme le *rebasing* ramène périodiquement à Z_0 , on impose un pas exact tant que $|Z| < \delta$.
2. **Saut minimal $L_{\min} = 4$.** Sur 2 pas depuis l'origine, le delta vaut *exactement* c^2 : un résultat purement quadratique qu'*aucune* carte linéaire ne peut représenter. On laisse la perturbation exacte gérer les courts intervalles.
3. **Référence plus précise que le delta.** Stocker Z_n en simple précision (~ 7 chiffres) noie le signal du delta dès qu'on zoome. Un codage *double-single* ($Z = Z_{\text{hi}} + Z_{\text{lo}}$) est le minimum.

Note d'honnêteté. Le cadre de perturbation, la BLA affine et les garde-fous sont établis et documentés (Heiland-Allen, *mathr.co.uk* ; Zhuoran, *fractalforums*). La partie Padé — germe $D = -1/2Z$, composition $D_z = D_x + A_x D_y$, rayon $\sqrt{\varepsilon}|A|$ — est une dérivation originale, *non validée* par la communauté du rendu fractal, et à confronter à l'expérience avant tout usage en production.